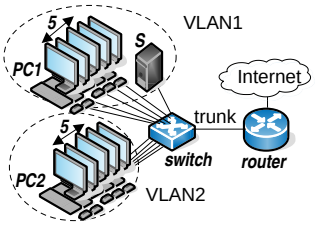
Examen final de Xarxes de Computadors (XC)	Grau en Ingeniería Informàtica	16/01/2025	Tardor 2024
Nom	Cognoms	Grup	DNI

Duració: 2h45m. El test es recollirà en 25 minuts. Respondre els problemes en el mateix enunciat.

Test (2.5 punts) Marca les respostes correctes. Totes les preguntes són multiresposta: totes les combinacions són possibles (de tot fals a tot cert); i valen la meitat si hi ha un error, 0 si més.



Ethernet, Full duplex 100 Mbps
PC1 és 1 PC de la VLAN1
PC2 és 1 PC de la VLAN2

1. En la xarxa de la figura PC1 fa ping a PC2. La mida dels datagrames amb l'echo request i reply és de 100 bytes. Si no tenim en compte les capçaleres ethernet, el RTT mínim que es mesurarà amb el ping entre PC1 i PC2 és aproximadament:

   ☐ 128 μs ☐ 32 μs ■ **64 μs** ☐ 8 μs ☐ 16 μs

2. Inicialment les taules MAC estan buides. Si tots els dispositius de la figura accedeixen a la xarxa, el màxim nombre d'entrades que s'hauran afegit a la taula MAC del switch serà:

   ■ **13** ☐ 10 ☐ 12 ☐ 11 ☐ 14

3. Si tots els PCs de la figura envien tràfic a la màxima velocitat que permet la xarxa cap al servidor S, la relació entre la velocitat eficaç de PC1 (v_1) i PC2 (v_2) serà:

   ☐ $v_1 = 10\,v_2$ ☐ $v_1 = 2\,v_2$ ☐ $v_1 = 6\,v_2$ ■ $v_1 = 5\,v_2$ ☐ $v_1 = v_2$

4. Si degut al tràfic en la xarxa, tots els dispositius de la figura tenen el màxim nombre d'entrades en la taula ARP, digues quines afirmacions de les taules ARP són certes:

   ☐ Totes les adreces IP de la taula de PC1 també estaran en la taula de PC2
   ☐ Totes les adreces IP de la taula de PC1 també estaran en la taula de S
   ■ **En la taula de PC1 hi haurà més IPs que en la taula de PC2**
   ☐ Totes les adreces IP de la taula de PC1 també estaran en la taula del router

5. En la xarxa de la figura S té el servidor local de noms (DNS). Per error, l'usuari de PC1 posa la url raco.fib.upc.edo en el navegador. Digues quines respostes són plausibles:

   ☐ S enviarà un missatge ICMP network unreachable
   ■ **S enviarà un missatge DNS reply amb el camp answer buit cap a PC1**
   ■ **S enviarà un missatge DNS query cap a un root-server**
   ☐ S enviarà un missatge DNS query cap a una autoritat TLD (top level domain)

6. En la xarxa de la figura S té el servidor local d'email. Un usuari de PC1 envia un email amb un missatges de 200 bytes per SMTP al servidor d'email local adreçat a un usuari de gmail.com. Digues quines respostes són plausibles:

   ■ **Un cop en estat ESTABLISHED, per a transmetre l'email S enviarà més d'un segment TCP cap a PC1**
   ☐ PC1 farà la resolució d'un resource record de tipus MX
   ■ **S farà servir SMTP per a enviar l'email cap a la destinació**
   ■ **Un cop en estat ESTABLISHED, per a transmetre l'email PC1 enviarà més d'un segment TCP cap a S**

7. En la xarxa de la figura tots els dispositius configuren la xarxa amb un servidor de DHCP que hi ha en el router. Digues quines respostes són plausibles en la configuració inicial de la xarxa que fan els clients:

   ☐ En l'adreça IP destinació d'algun dels datagrames amb els missatges DHCP que envien els clients hi pot haver una adreça IP del router
   ☐ Per a poder enviar els missatges DHCP cap el router els clients hauran de fer una resolució ARP
   ■ **Tots els clients faran servir el missatge DHCPREQUEST per a configurar la xarxa**
   ■ **En l'adreça IP font dels datagrames amb els missatges DHCP que envien els clients hi haurà l'adreça 0.0.0.0**

8. Les connexions TCP dels dispositius de la figura fan servir una finestra anunciada awnd de 60 kbytes, i tots els PCs de la VLAN2 obren una connexió TCP amb S i envien dades a la màxima velocitat que permet la xarxa, mentre els de la VLAN1 no transmeten. La cua del router és de 500 kbytes. Digues quin serà aproximadament el RTT en mitjana en la connexió de PC2 a S:

   ☐ 40 ms ☐ 3 ms ☐ 96 ms ☐ 80 ms ■ **24 ms** ☐ 5 ms

9. En la xarxa de la figura PC2 està apagat i PC1 fa ping al nom de PC2. El servidor de noms local està en S, on hi ha un fitxer de zona amb tots els noms i adreces dels PCs de la xarxa. Digues quines respostes són plausibles:

   ■ **PC1 enviarà un missatge ICMP echo request amb l'adreça IP destinació de PC2**
   ☐ S enviarà un missatge ICMP d'error
   ■ **El router enviarà un missatge ICMP d'error**
   ■ **S enviarà un missatge DNS reply amb l'adreça IP de PC2**

10. En la xarxa de la figura el router té un túnel IPIP per poder accedir a una seu remota on hi ha un servidor M. Digues quines afirmacions són plausibles:

    ■ **Si PC1 accedeix a M l'adreça font de la capçalera IP dels datagrames quan surten cap a Internet serà la IP del router**
    ☐ Si l'adreça IP de PC1 és privada, el router haurà de fer NAT
    ☐ L'adreça IP del servidor M ha de ser pública
    ☐ Si PC1 accedeix a M amb una connexió TCP hi haurà fragmentació

11. En la xarxa de la figura PC1 envia un missatge ICMP echo request amb l'adreça IP destinació de PC2 i un valor del camp TTL de la capçalera IP igual a 1. Digues quines afirmacions són plausibles:

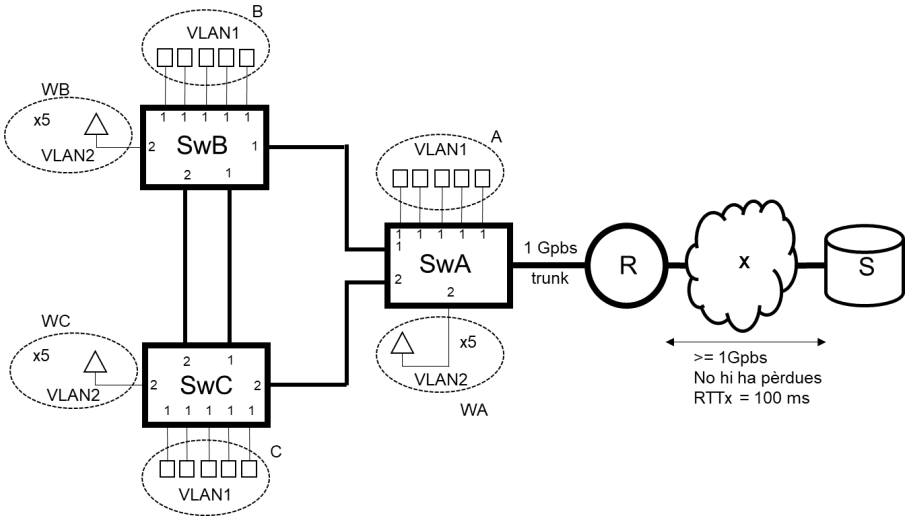
    ☐ PC2 enviarà un missatge ICMP echo reply
    ■ **El router enviarà un missatge ICMP d'error**
    ☐ El missatge que envia PC1 arribarà a PC2 amb un valor de TTL igual a 0
    ☐ PC2 enviarà un missatge ICMP d'error

Examen final de Xarxes de Computadors (XC). Grau en Enginyeria Informàtica		16/01/2025	Tardor 2024
NOM (MAJÚSCULES):	**COGNOMS (MAJÚSCULES):**	**GRUP:**	**DNI/NIE:**

Contestar en el mateix full.

Problema (3'5 punts)

La figura mostra una xarxa *Ethernet* amb tres commutadors i dues VLAN. Tots els ports són Full Dúplex i *Fast Ethernet* (100Mbps) a excepció del port SwA-R (1 Gbps). A cada port s'indica la VLAN a la qual pertany. Cada VLAN té 15 dispositius distribuïts en 5 per commutador. VLAN2 té tres punts d'accés WiFi, un a cada commutador, amb 5 dispositius mòbils cada AP. La WiFi és de 150Mbps amb un rendiment del 66'666% (2/3).



Els dispositius transmeten a la màxima velocitat possible, els commutadors tenen activat el control de flux, els retards dins la xarxa són zero, i el *Router*, la xarxa i servidor S poden absorbir tot el tràfic sense pèrdues. Cal tenir en compte la configuració per veure per on passen les trames entre un dispositiu i S. Els dispositius són clients TCP. Per a cada cas, indicar els ports on s'activa el control del flux.

a) (0'4 punts) Els 15 dispositius de VLAN1 descarreguen dades des del servidor S a la màxima velocitat.
Velocitat a la que pot rebre un dispositiu C (VLAN1 al SwC): 100Mbps/10=10Mbps.
Velocitat a la que pot rebre un dispositiu B (VLAN1 al SwB): 100Mbps/10=10Mbps.
Velocitat a la que pot rebre un dispositiu A (VLAN1 al SwA): 900Mbps/5>100Mbps. 100Mbps.
Velocitat a la que transmet el servidor S en total: 500+100= 600Mbps.
S a C: passa per R-SwA-SwB-SwC. L'enllaç SwA-SwB limita a 100Mbps. Es reparteix entre B i C.

b) (0'4 punts) Els 15 dispositius de VLAN1 transmeten cap a S a la màxima velocitat possible.
Velocitat a la que pot transmetre un dispositiu C (VLAN1 al SwC): (100Mbps/6)/5=3'33Mbps.
Velocitat a la que pot transmetre un dispositiu B (VLAN1 al SwB): 100Mbps/6=16'66Mbps.
Velocitat a la que pot transmetre un dispositiu A (VLAN1 al SwA): 900Mbps/5>100Mbps. 100Mbps.
Velocitat a la que rep el servidor S en total: 500+100= 600Mbps.
C a S: passa per SwC-SwB-SwA-R. L'enllaç SwC-SwB limita a 100Mbps. SwB-SwA limita a 100Mbps.

c) (0'4 punts) Els 15 dispositius mòbils de VLAN2 transmeten cap a S a la màxima velocitat possible.
Velocitat a la que pot transmetre un dispositiu WC (VLAN2 al SwC): 50Mbps/5=10MBps.
Velocitat a la que pot transmetre un dispositiu WB (VLAN2 al SwB): 50Mbps/5=10MBps.
Velocitat a la que pot transmetre un dispositiu WA (VLAN2 al SwA): 100Mbps/5=20Mbps.
Velocitat a la que rep el servidor S en total: 100+100= 200Mbps.
WiFi a 150Mbps i eficiència de 0'66: 100Mbps cada AP. SwC-SwA limita a 100Mbps.

d) (0'3 punts) Quins canvis es poden fer a la configuració dels enllaços per millorar el rendiment a la vista dels resultats?
Posar mode *trunk* entre SwB-SwA i SwC-SwA i eliminar els enllaços entre Swb-SwC. Enllaços a 1 Gbps.

Calcular el temps de transmissió d'una trama *Ethernet* amb una MTU de 1500 octets.
T_{trama} = 1500*8 / 100*10^6 = 120 µs = 0'12 ms. $T_{trama\ SwA-R}$ = 0'12*10^{-6} == 0 ms.

Per tal de simplificar, no tenim en compte les capçaleres i considerem que MSS = 1500 octets; és a dir, el temps de transmetre un segment TCP és igual al temps de transmetre la trama *Ethernet*.
Suposem que no hi ha pèrdues, el temps dels ACK és zero, no hi ha retards de propagació dins la xarxa.
Els clients de VLAN1 i VLAN2 descarreguen del servidor S un fitxer molt gran amb una connexió TCP.

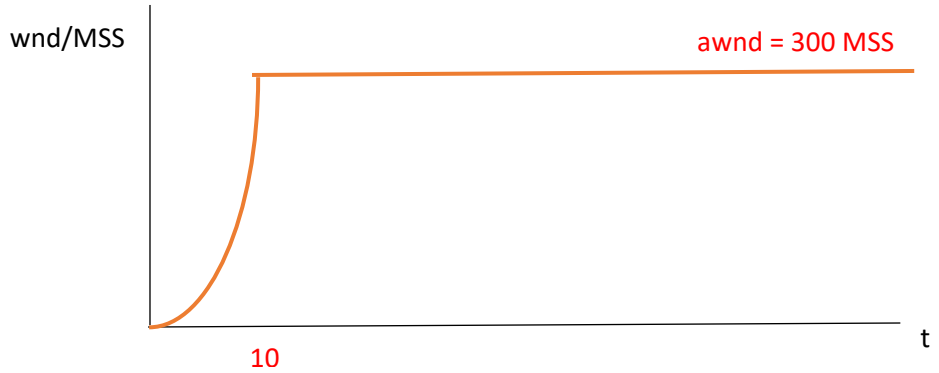
Cal indicar les operacions i després fer els càlculs (no poseu només els resultat sense mostrar d'on surt).

e) (0'5 punts) Tenint en compte els retards de transmissió dels segments i el RTTx entre R i S, calcular el RTT total entre el client B i el servidor S i la velocitat efectiva que pot assolir un dispositiu B (VLAN1 al SwB) si tots els altres estan inactius. La finestra anunciada pel client és 45KB (30 MSS).
RTT_{C-S} = $T_{segment}$ + $T_{segment}$ + 0 + RTT_x = 100'24 ms. $T_{segment\ R-SwA}$ = 0'12*10^{-6} == 0
V_B = awnd / RTT = 45*8*10^3 / (100+2*0'12+0)*10^{-3} = 3'59 Mbps.

f) (0'5 punts) Si només estan actius els 5 clients C (VLAN1 s SwC), calcular el RTT client-servidor i la velocitat efectiva que pot assolir cada un. Per simplificar, considerem que els clients TCP estan sincronitzats i els tracten com un de sol per fer els càlculs.
RTT_{C-S} = RTT_x + 3*0'12*10^{-3} = 100'36 ms.
S'activa el control del flux? A quins ports? SwC-SwB limita a 100 Mbps. SwA-R limita a 100 Mbps.
Calcular quina és la velocitat de recepció d'un client C. V_c = 20 Mbps.
Calcular la finestra òptima anunciada pels clients per assolir la V_c calculada.
awnd $_{òptima}$ = RTT * V_c = 100'36*10^{-3} * 20*10^6 = 2007'2 Kbits = 250 KB = 0'25 MB;
comprovació: 0'25 MB * 5 = 1'25 MB en la xarxa.

g) (0'5 punts) Si la finestra anunciada pels clients és de 450 KB, per a que no hi hagi pèrdues a la cua de R, calcular el temps de retard en mitjana que introdueix la cua de R i la mida mínima de la cua. Cal tenir en compte la velocitat a la que pot transmetre realment R cap a SwA.
RTT_{C-S} = awnd / V = 450*8*10^3 / 20*10^6 = 180 ms.
Retard cua = RTT – RTTx = 80 ms.
V_{R-SwA} = 100 Mpbs, pel control del flux.
$Q_{mín}$ = 80*10^{-3} * 100*10^6 = 80*10^6 bits = 1 MB.
RTTx= 100 ms equival a una cua de 1'25 MB. 5awnd = 450*5*10^3 bytes = 2'25 MB = 1'25+1 MB.

h) (0'5 punts) Dibuixar la gràfica de l'evolució de la finestra de transmissió (normalitzada al MSS) per a un client C amb les condicions anteriors.

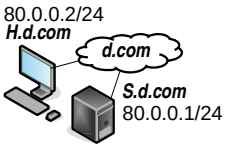


Encara que sabem que el RTT no és constant (a l'inici de la connexió serà més petit i anirà creixent a mida que s'ompli la cua d'R), calcular quants RTT trigarà el client en assolir V_c.
awnd = 300 MSS.
En SS: 1 2 4 8 16 32 64 128 256 300. En total 10 RTT.

Examen final de Xarxes de Computadors (XC)	Grau en Ingeniería Informàtica	16/01/2025	Tardor 2024
Nom	Cognoms	Grup	DNI

Duració: 2h45m. El test es recollirà en 25 minuts. Respondre els problemes en el mateix enunciat.

Problema 2. 1 punt. Tots els apartats valen igual.



1. Es desitja configurar el servidor de noms (autoritat) del domini **d.com** de la xarxa de la figura. En el servidor **S** hi ha el servidor de noms, web i correu amb noms, **ns**, **www** i **mail**, respectivament. Omple en la taula següent els resource records (RR) que s'hauran de configurar en el servidor de noms per poder resoldre {**H**, **S**, **ns**, **www**, **mail**}.**d.com** i perquè els usuaris del domini pugin rebre correu. Cada fila és un RR. Fes servir les files que necessitis.

Nom	**Tipus RR**	**Dades RR**
H.d.com	A	80.0.0.2
S.d.com	A	80.0.0.1
mail.d.com	CNAME	S.d.com
www.d.com	CNAME	S.d.com
ns.d.com	CNAME	S.d.com
d.com	NS	ns.d.com
d.com	MX	10 mail.d.com

2. L'usuari **a@d.com** envia un missatge de correu a **b@d.com** amb assumpte "resposta", contingut "OK" i una imatge adjuntada "logo.gif". Utilitza la següent taula per indicar la capçalera i el cos del missatge que hi hauria entre les comandes d'SMTP DATA i QUIT. Cada fila és una línia del missatge. En la línia on hi hauria els caràcters que codifiquen la imatge posa "logo.gif". Utilitza les files que necessitis.

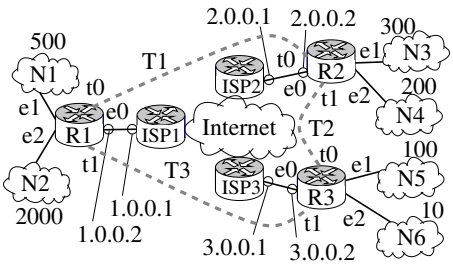
DATA
from: a@d.com
to: b@d.com
subject: resposta
content-type: multipart/mixed; boundary=BB
- -BB
OK
- -BB
content-type: image/gif
content-transfer-encoding: base64
logo.gif
- -BB- -
.

Control de Xarxes de Computadors (XC)	Grau en Ingeniería Informàtica	16/01/2025	Tardor 2024
Nom	Cognoms	Grup	DNI

Duració: 2h45m. Respondre els problemes en el mateix enunciat.

Problema 3. 3 punts. Si no basta l'espai, pots escriure al dors.

1. (0,75 punts) La xarxa de la figura està formada per tres seus connectades pels túnels IPIP: T1,T2,T3. Cada seu disposa d'una adreça IP pública. La figura mostra quants PCs es volen connectar en cada xarxa. En tots els routers s'activa RIP versió 2 amb sumarització a la classe i split horitzon. Es vol que RIP configuri tot el que sigui possible. Es vol que l'accés a Internet sigui només pel router R1, on es configura NAT. Per exemple, per accedir a Internet des de N3 s'ha d'anar pel túnel fins R1. Omple les següents taules amb les adreces assignades a les xarxes perquè quan RIP hagi convergit es compleixin els següents criteris (i amb aquest ordre de més a menys preferència): **1)** poder connectar el nombre de PCs que mostra la figura; **2)** connectivitat entre les xarxes N1,$\cdots$,N6 i accés a Internet; **3)** mínim nombre d'entrades en les taules d'encaminament (taules el més petites que sigui possible); **4)** màscares tan grans com sigui possible (per exemple, es prefereix un /25 que un /24); **5)** adreces IP numèricament més petites.



	IP/màsc
N1	172.16.8.0/23
N2	172.16.0.0/21
T1	192.168.1.0/30

	IP/màsc
N3	172.17.0.0/23
N4	172.17.2.0/24
T2	192.168.2.0/30

	IP/màsc
N5	192.168.0.0/25
N6	192.168.0.128/28
T3	192.168.3.0/30

2. (0,25 punts) Digues quines seran les adreces de broadcast de les següents xarxes, i quants PCs es podran connectar com a màxim.

	broadcast	PCs
N2	172.16.7.255	$2^{11}-3=2045$

	broadcast	PCs
N4	172.17.2.255	$2^{8}-3=253$

	broadcast	PCs
N6	192.168.0.143	$2^{4}-3=13$

3. (0,75 punts) Digues quines seran les taules d'encaminament d'R1 i R2 quan RIP hagi convergit. Utilitza el següent conveni: N1, N2, ... per referir-te a les xarxes anteriors. Per les IPs dels gateways, per exemple, R1.e0 per referir-te a l'adreça IP del router R1 en la interfície e0. Valors numèrics en altre cas. En la taula **M** és la mètrica RIP, **If** la interfície. Fes servir les files que necessitis.

R1

Destinació/màsc	Gateway	M	If
1.0.0.1/32	-	1	e0
0.0.0.0/0	1.0.0.1	1	e0
N1	-	1	e1
N2	-	1	e2
T1	-	1	t0
T3	-	1	t1
T2	R2.t0	2	t0
172.17.0.0/16	R2.t0	2	t0
192.168.0.0/24	R3.t1	2	t1

R2

Destinació/màsc	Gateway	M	If
2.0.0.1/32	-	1	e0
1.0.0.2/32	2.0.0.1	1	e0
3.0.0.2/32	2.0.0.1	1	e0
N3	-	1	e1
N4	-	1	e2
T1	-	1	t0
T2	-	1	t1
T3	R1.t0	2	t0
172.16.0.0/16	R1.t0	2	t0
192.168.0.0/24	R3.t0	2	t1
0.0.0.0/0	R1.t0	2	t0

4. (0,25 punts) Digues els missatges RIP d'update que enviarà R1 en la interfície t0. Indica les tuples (destinació, mètrica) amb la mateixa notació que en l'apartat anterior.

(0.0.0.0/0, 1), (172.16.0.0/16, 1), (192.168.0.0/24, 2), (T3, 1)

5. (0,25 punts) Es vol afegir una xarxa addicional en una interfície e3 d'R1 i que no canviïn les taules d'encaminament dels altres routers. Digues si seria possible, i en cas afirmatiu, digues quina seria la subxarxa més gran que es podria afegir. Justifica la resposta.

Si. Haurà de ser la xarxa més gran que estigui en 172.16.0.0/16 i no es solapi amb N1,N2 $\Rightarrow$ 172.16.128.0/17. Com que R1 continuarà enviant la xarxa sumaritzada 172.16.0.0/16 cap a R2,R3, les teves taules no canviaran.

6. (0,25 punts) Un PC d'N2 accedeix a un PC d'N4. Ambdós PCs tenen les IPs numèricament més altes de la xarxa. Digues quines seran les adreces IP de la capçalera externa i interna d'un datagrama de la connexió quan surt per R1.e0.

capçalera externa		capçalera interna	
adreça origen	adreça destinació	adreça origen	adreça destinació
1.0.0.2	2.0.0.2	172.16.7.254	172.17.2.254

7. (0,25 punts) En la connexió anterior el PC d'N2 envia un datagrama IP de 1500 bytes que porta un datagrama UDP i R1 el fragmenta degut al túnel (la MTU d'R1.e0 és de 1500 bytes). Digues quines seran les mides dels datagrames amb els 2 fragments abans d'enviar-los pel túnel. Justifica la resposta.

El datagrama UDP té una mida de 1500-20=1480 bytes. Degut a la capçalera externa que s'afegeix, la MTU del túnel és 1500-20=1480. La mida màxima del payload dels fragments és $\left\lceil \frac{1480-20}{8} \right\rceil = 182$, és a dir, $182 \times 8 = 1456$ bytes. Per tant, el primer fragment tindrà $1456 + 20 = 1476$ bytes i el segon $1480 - 1456 + 20 = 44$ bytes.

8. (0,25 punts) En R2 es configura un firewall que aplica les regles de la taula següent als paquets que entren per la interfície e0 d'R2. Si no es canvien les configuracions anteriors, digues si els PCs d'N3 tindran accés a Internet. Justifica la resposta.

Protocol	IP origen	IP destinació	Acció
any	1.0.0.2	2.0.0.2	Permit
any	3.0.0.2	2.0.0.2	Permit
any	any	any	Deny

Les regles del firewall deixen passar el tràfic dels túnels T1 i T2. Com que la ruta per defecte va per T1, sí que tindran accés a Internet.